Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Частотные характеристики динамических звеньев

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/30101 Мельников В. Н.

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Частотные характеристики типовых звеньев 5
3.2. Влияние коэффициента усиления K 8
3.3. Влияние постоянной времени T 11
3.4. Раздельное изменение T_1 и T_2 в звеньях второго порядка 14
3.5. Анализ результатов и выводы 16
4. Исходный код 17
5. Источники 17

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать амплитудно-фазовые и логарифмические частотные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами MATLAB.

Необходимо построить ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ для 11 типовых звеньев, а также установить влияние коэффициента усиления K и постоянных времени T, T_1 и T_2 на форму и положение частотных характеристик.

Исходные параметры варианта:

$$K = 1.2, \quad T = 0.3, \quad T_1 = 0.5, \quad T_2 = 0.6$$

Для апериодического звена второго порядка используется дополнительное значение T_{1a} = 1,5, поскольку исходное T_1 = 0,5 не удовлетворяет условию $T_1 \geq 2T_2$. Для колебательного звена исходное значение T_1 = 0,5 сохраняется.

$$T_{1a} = 1.5 \geq 2T_2 = 1.2$$

Таблица 1. Передаточные функции типовых звеньев

№	Название звена	Передаточная функция
1	Идеальное интегрирующее	$\frac{1.2}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	$1.2s$
3	Усилительное	1.2
4	Апериодическое 1-го порядка	$\frac{1.2}{0.3s + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$\frac{1.2}{0.36s^2 + 1.5s + 1}$
6	Колебательное	$\frac{1.2}{0.36s^2 + 0.5s + 1}$
7	Консервативное	$\frac{1.2}{0.3s^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$\frac{1.2}{s(0.3s + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{1.2s}{0.3s + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$1.2(0.3s + 1)$
11	Изодромное	$\frac{1.2(0.3s + 1)}{s}$

2. Используемые средства

Моделирование выполнено в MATLAB с использованием Control System Toolbox. Для задания передаточных функций применяется tf, для вычисления частотных характеристик - bode и nyquist. Построение совмещённых графиков организовано при помощи tiledlayout, semilogx и plot.

Частоты заданы массивом logspace(-2, 2, 500): диапазон составляет от 0,01 до 100 рад/с и содержит 500 точек. На ЛАЧХ и ЛФЧХ ось частоты логарифмическая; АФЧХ отображаются в комплексной плоскости. Положительные и отрицательные ветви АФЧХ изображены сплошными и пунктирными линиями соответственно.

Частотная передаточная функция образуется подстановкой s = jω. Амплитуда, фаза и логарифмическая амплитудная характеристика определяются выражениями:

$$W(j\omega) = W(s)|_{s=j\omega}$$

$$A(\omega) = |W(j\omega)|, \quad \varphi(\omega) = \arg W(j\omega)$$

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega)$$

В качестве контрольного аналитического примера рассмотрим апериодическое звено первого порядка с параметрами варианта:

$$W_4(s) = \frac{1.2}{0.3s + 1}$$

$$W_4(j\omega) = \frac{1.2}{1 + j0.3\omega} = \frac{1.2\text{-}j0.36\omega}{1 + 0.09\omega^2}$$

$$A_4(\omega) = \frac{1.2}{\sqrt{1 + 0.09\omega^2}}$$

$$\varphi_4(\omega) = \text{-}\arctan(0.3\omega)$$

$$L_4(\omega) = 20\lg 1.2\text{-}10\lg(1 + 0.09\omega^2)$$

Сопрягающая частота и значения характеристик в этой точке:

$$\omega_c = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.3} \approx 3.333 \text{ rad/s}$$

$$\varphi_4(\omega_c) = \text{-}45°, \quad A_4(\omega_c) = \frac{1.2}{\sqrt{2}} \approx 0.849$$

Значения позволяют проверить правильность построения ЛАЧХ и ЛФЧХ звена №4: при сопрягающей частоте фаза равна -45°, а модуль составляет примерно 0,849.

3. Решение

3.1. Частотные характеристики типовых звеньев

На рисунках 1–3 приведены частотные характеристики одиннадцати звеньев при исходных параметрах варианта. Для всех звеньев используется коэффициент K = 1,2.

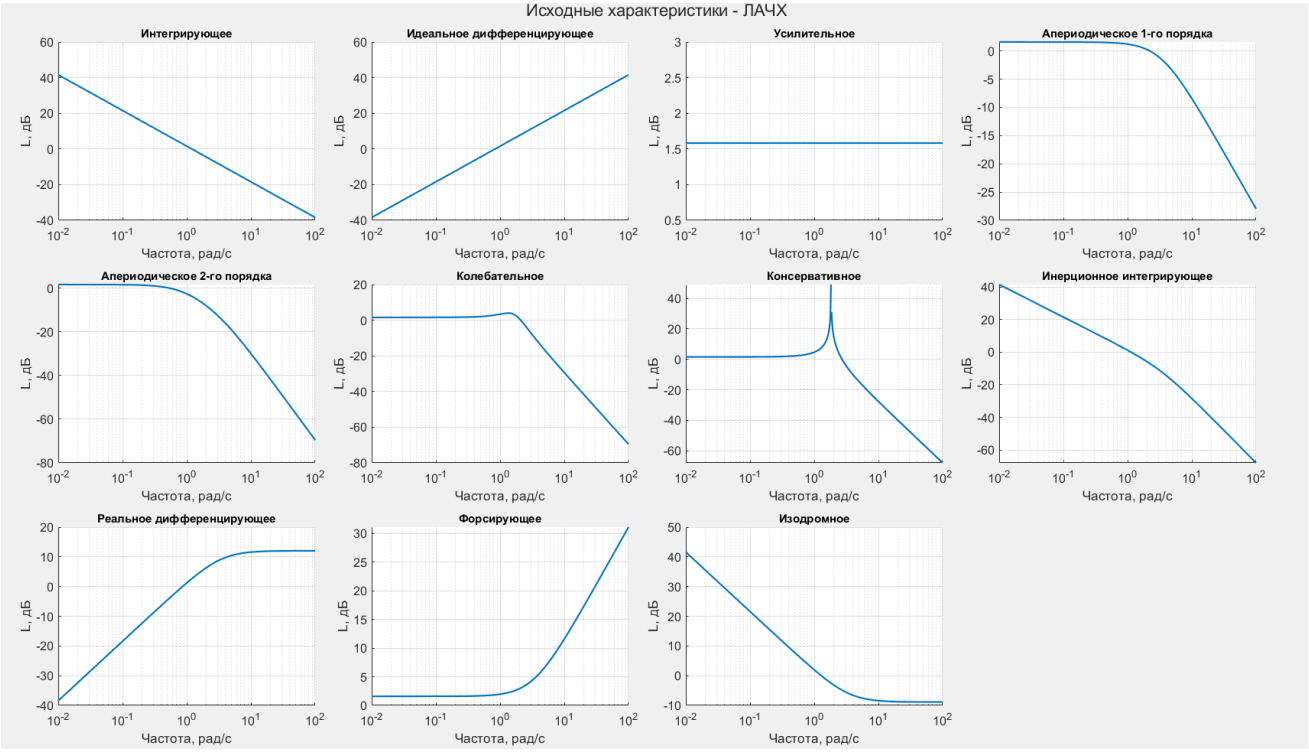


Рис. 1. Исходные логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ)

Интегрирующее звено имеет наклон -20 дБ/дек, идеальное дифференцирующее - +20 дБ/дек, а усилительное - постоянный уровень 20 lg 1,2 ≈ 1,58 дБ. Апериодические звенья подавляют высокие частоты. Колебательное звено имеет резонансный подъём, а консервативное - особенность на резонансной частоте.

На рисунке 2 представлены зависимости фазового сдвига от логарифма частоты.

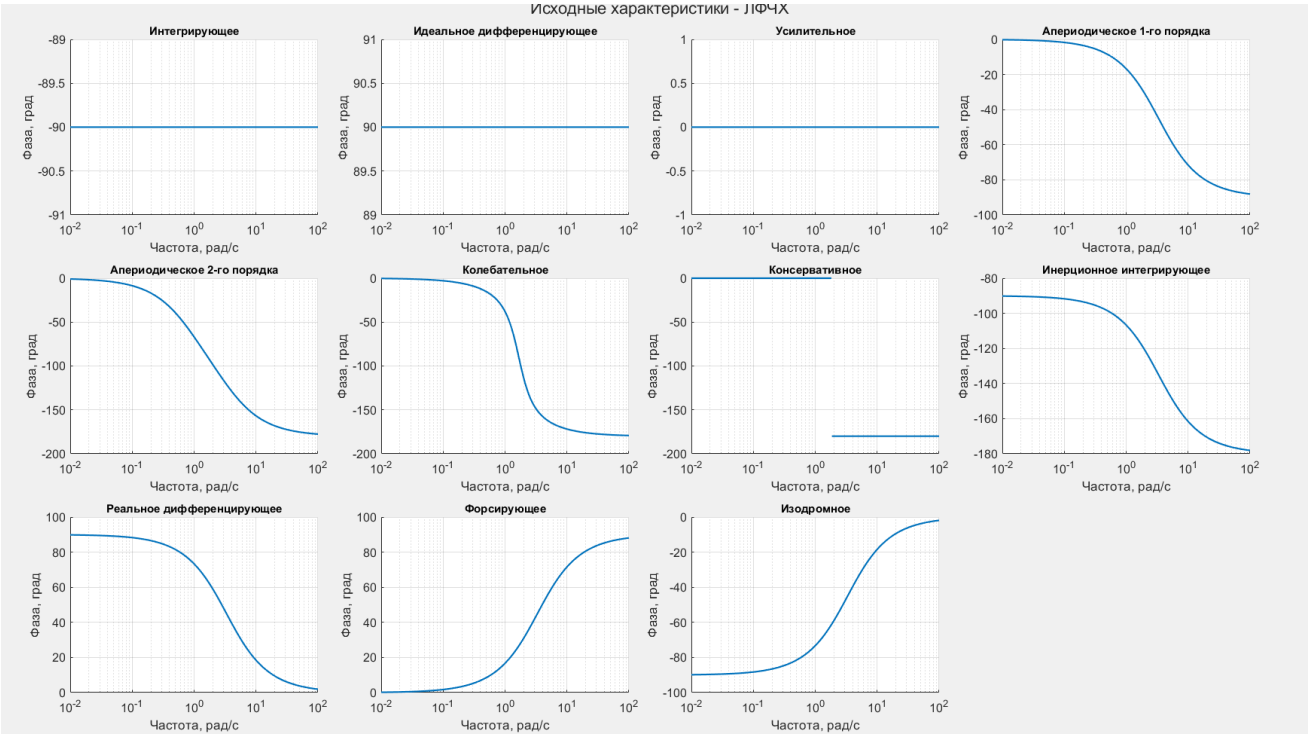


Рис. 2. Исходные логарифмические фазочастотные характеристики (ЛФЧХ)

Фаза интегрирующего звена постоянна и равна -90°, дифференцирующего - +90°, усилительного - 0°. У апериодического звена первого порядка фаза изменяется от 0° до -90°, у звеньев второго порядка - от 0° до -180°. Для консервативного звена фазовая характеристика имеет разрыв в точке резонанса.

На рисунке 3 приведены амплитудно-фазовые годографы в комплексной плоскости.

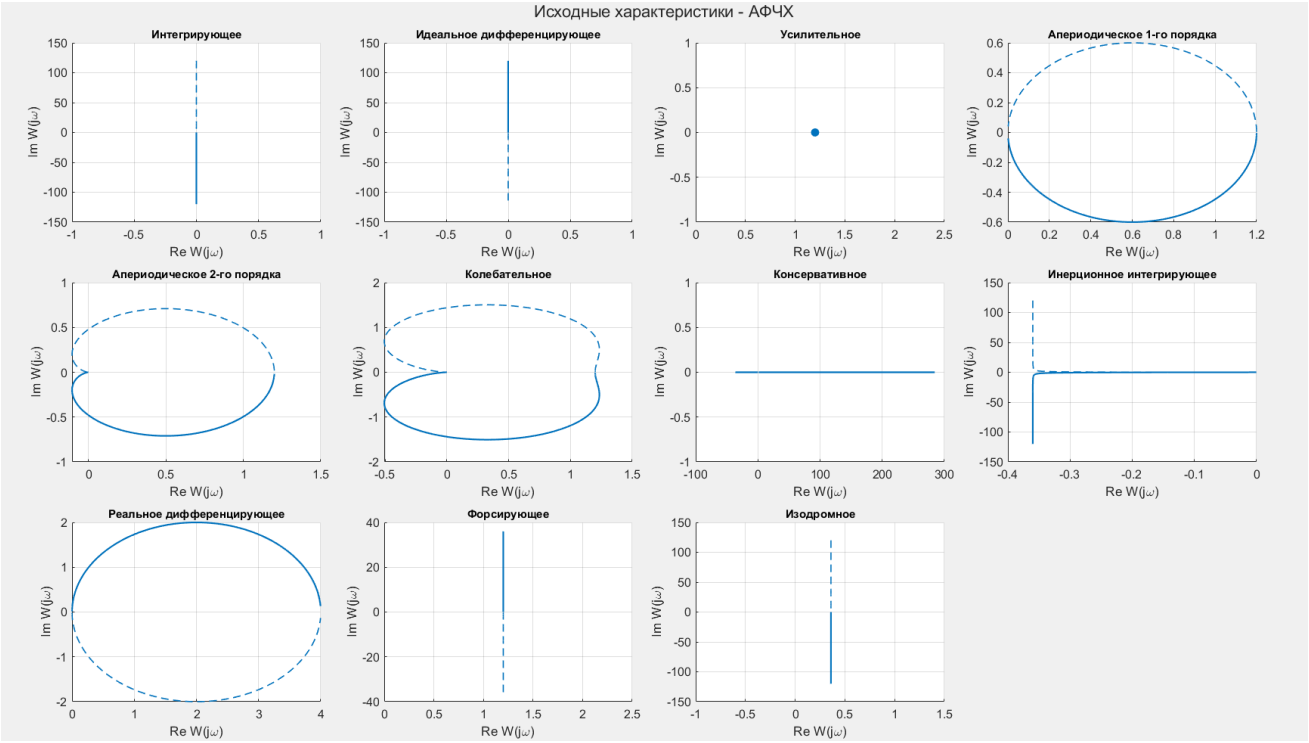


Рис. 3. Исходные амплитудно-фазовые частотные характеристики (АФЧХ)

АФЧХ усилительного звена представлена точкой (1,2; 0), а апериодического звена первого порядка - окружностью с центром (0,6; 0) и радиусом 0,6. Годографы интегрирующего и идеального дифференцирующего звеньев располагаются на мнимой оси; консервативного - на вещественной оси.

3.2. Влияние коэффициента усиления K

Положительный коэффициент усиления варьировался в диапазоне K = 0,6; 1,2; 2,4; 3,6 при фиксированных постоянных времени. Изменение ЛАЧХ выражается формулой:

$$\Delta L = 20\lg\frac{K_{\text{new}}}{K_{\text{base}}}$$

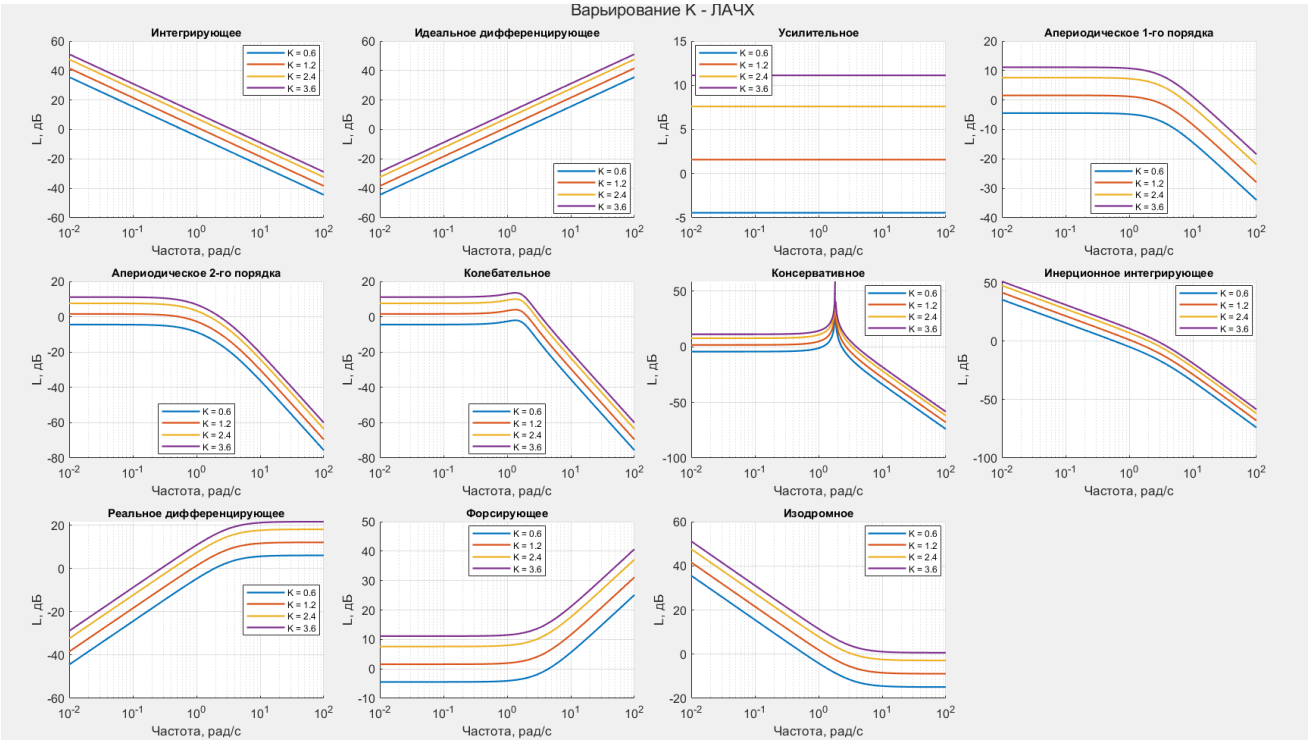


Рис. 4. Влияние коэффициента K на ЛАЧХ

Увеличение K вызывает одинаковый вертикальный сдвиг логарифмической амплитудной характеристики в децибелах на всех частотах, не меняя её наклоны и характерные частоты. Например, удвоение K повышает ЛАЧХ примерно на 6,02 дБ.

Для положительного K коэффициент усиления не изменяет аргумент частотной передаточной функции.

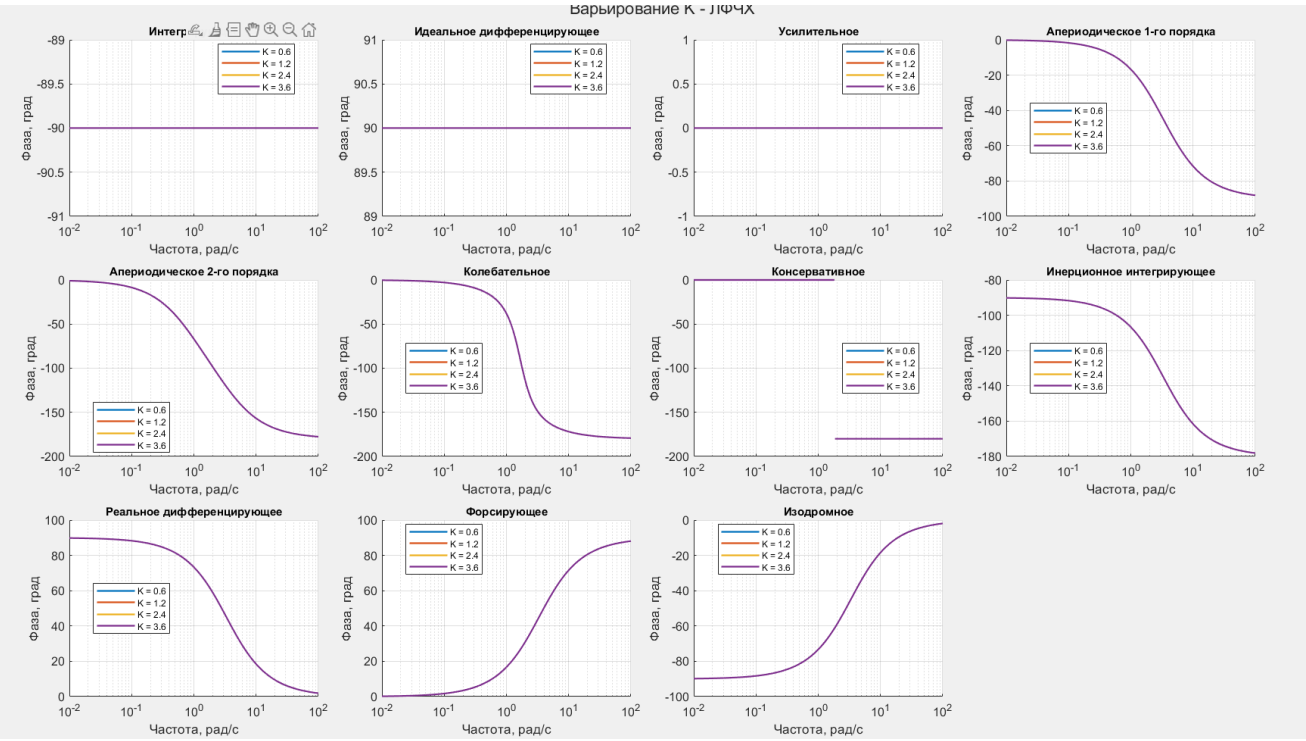


Рис. 5. Влияние коэффициента K на ЛФЧХ

Кривые ЛФЧХ, построенные для различных значений K, полностью накладываются друг на друга. Это подтверждает, что положительный коэффициент усиления влияет на амплитуду, но не вносит дополнительного фазового сдвига.

Изменение K масштабирует комплексный годограф относительно начала координат.

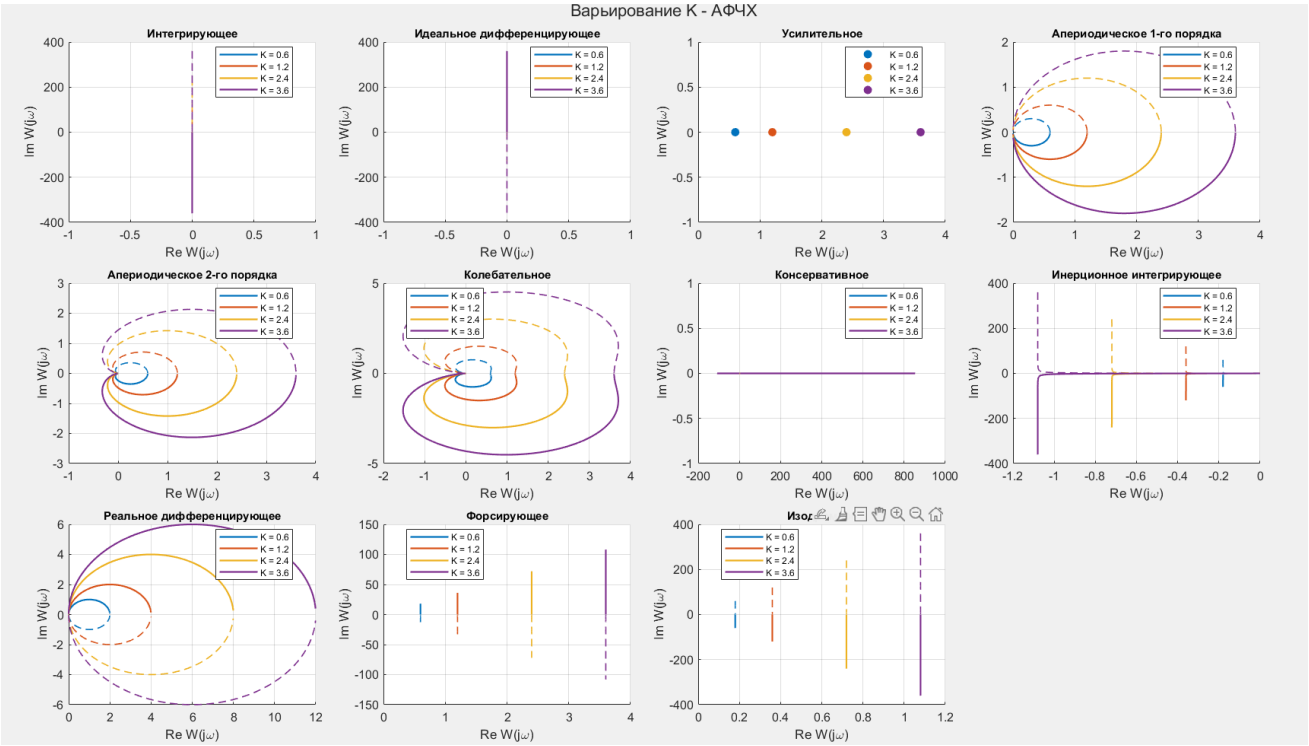


Рис. 6. Влияние коэффициента K на АФЧХ

С увеличением K размеры годографов растут. У усилительного звена вместо кривой получаются точки, расположенные на действительной оси в координатах соответствующих значений K. Геометрическое положение годографа определяется типом звена.

3.3. Влияние постоянной времени T

При фиксированном K = 1,2 постоянная времени T варьировалась по значениям 0,15; 0,3; 0,6; 1,2. Исследованы звенья №4 и №7–11; звенья второго порядка рассматриваются отдельно.

Для звеньев первого порядка частота сопряжения зависит от постоянной времени:

$$\omega_c = \frac{1}{T}$$

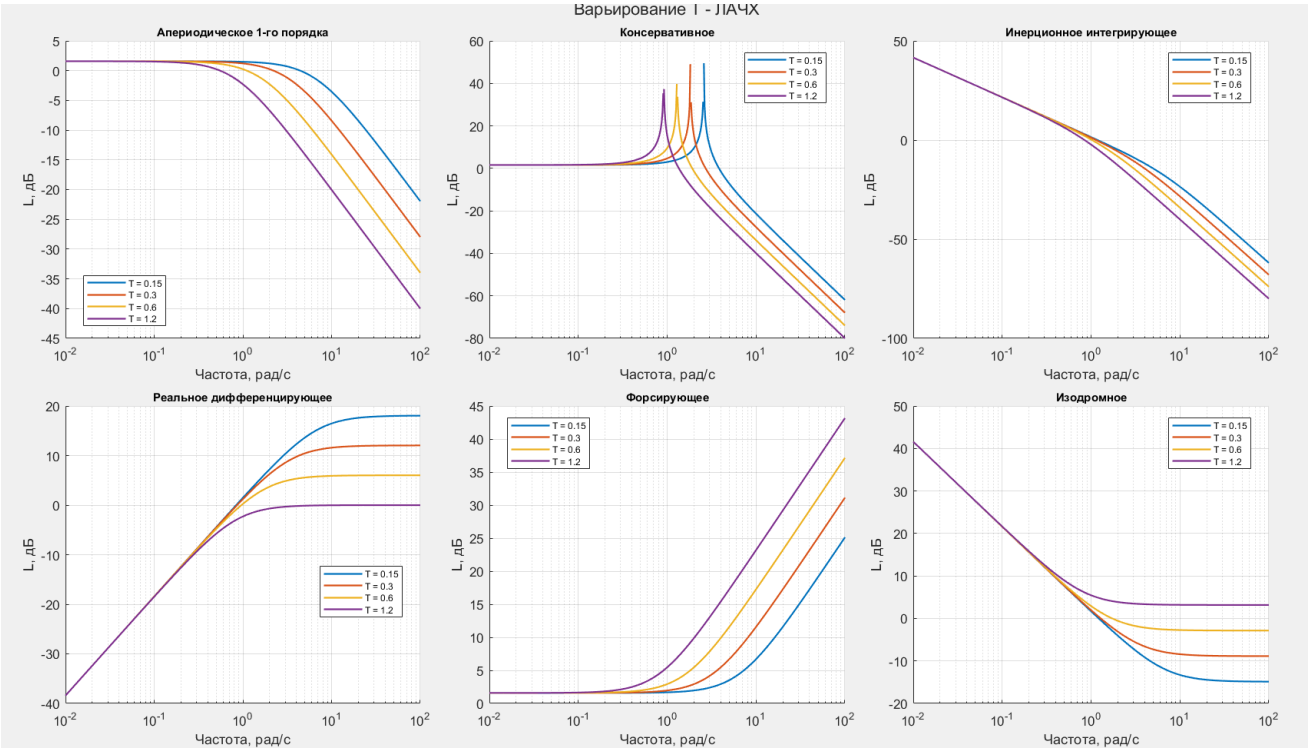


Рис. 7. Влияние постоянной времени T на ЛАЧХ

При увеличении T сопрягающая частота апериодического звена первого порядка уменьшается, поэтому переход к высокочастотному спаду смещается влево. Для консервативного звена смещается резонанс, а у реального дифференцирующего и изодромного звеньев изменяются также предельные уровни ЛАЧХ.

Для консервативного звена резонансная частота рассчитывается по формуле, соответствующей записи передаточной функции в методичке:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{T}}$$

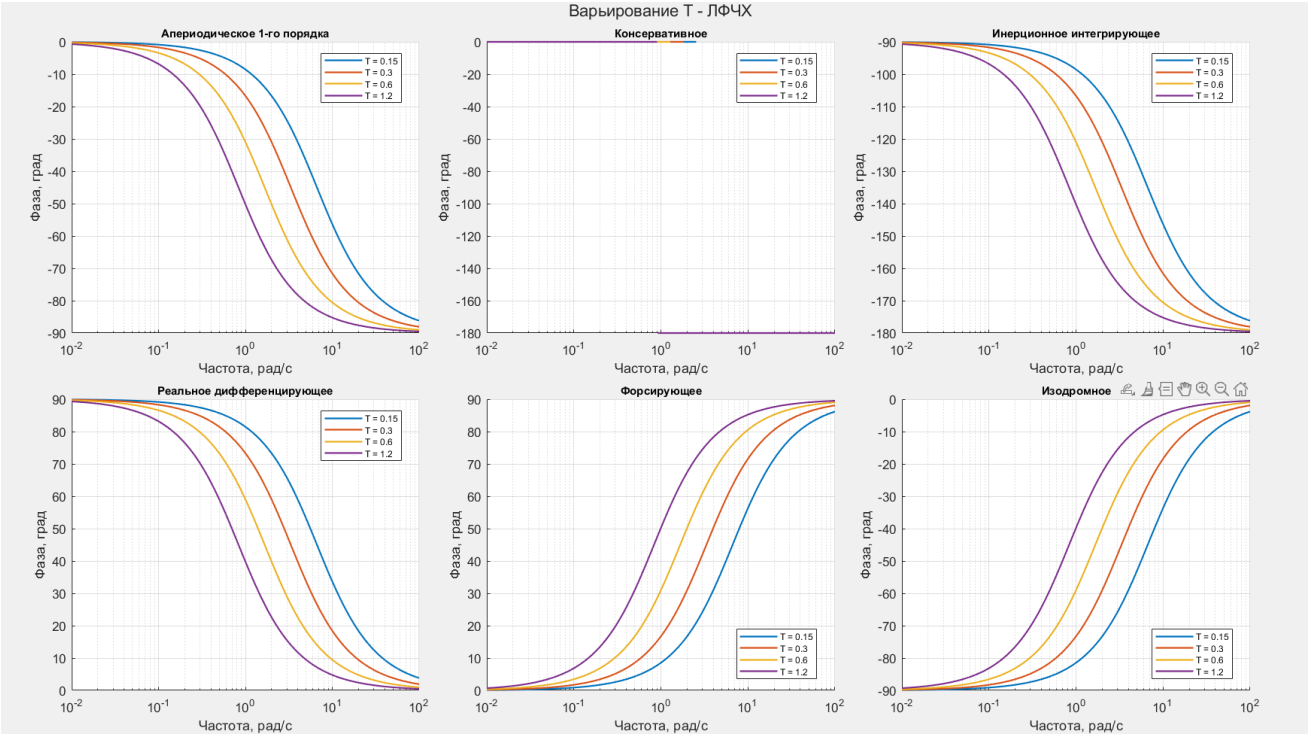


Рис. 8. Влияние постоянной времени T на ЛФЧХ

Изменение T смещает области изменения фазы вдоль логарифмической оси частот. У консервативного звена фазовый переход происходит скачком от 0° к -180° через частоту резонанса, где частотная функция не определена.

На АФЧХ изменение постоянной времени может менять скорость обхода годографа, его масштаб или положение в комплексной плоскости.

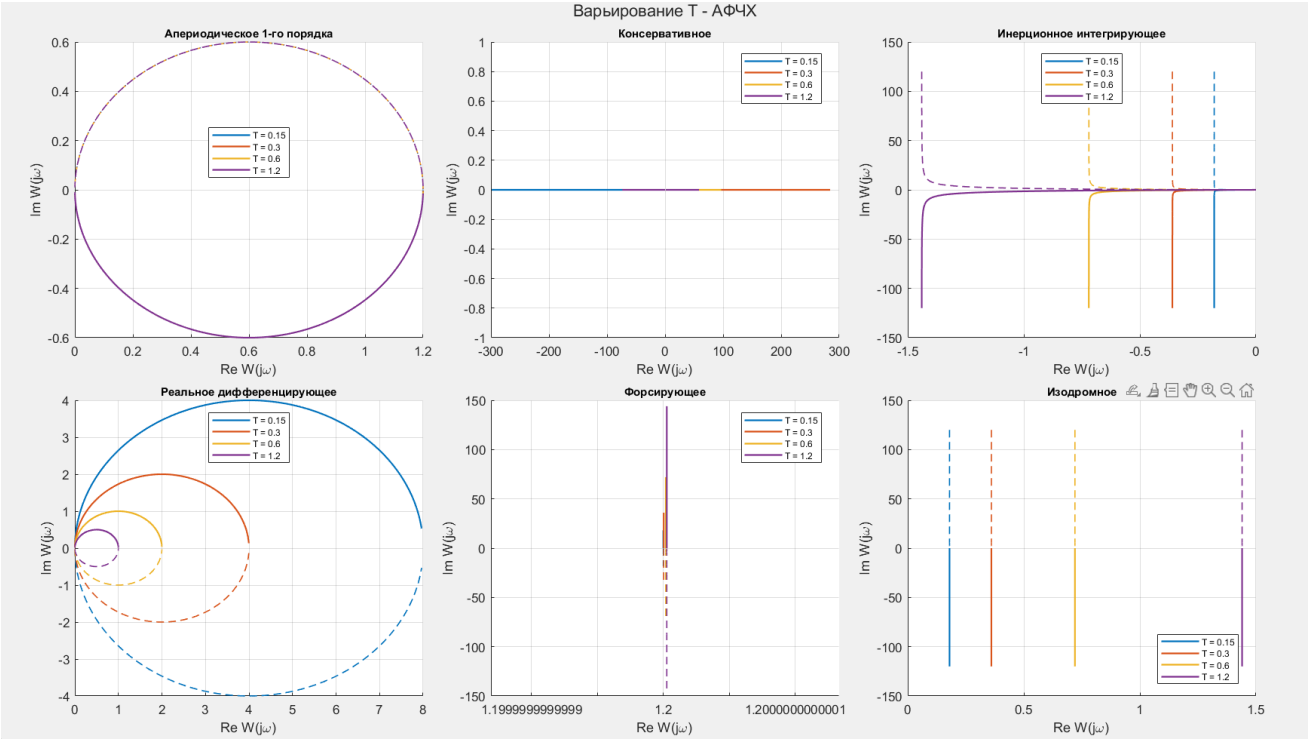


Рис. 9. Влияние постоянной времени T на АФЧХ

Для апериодического звена первого порядка годограф при K = const остаётся той же окружностью, а меняются соответствующие точкам частоты. У реального дифференцирующего звена изменение T влияет на размер окружности; у форсирующего и изодромного - на длину или положение вертикальных годографов.

3.4. Раздельное изменение T_1 и T_2 в звеньях второго порядка

Для звена №5 при фиксированном $T_2 = 0{,}6$ изменялось $T_{1a} = 1{,}2;\ 1{,}5;\ 1{,}8;\ 2{,}4$. При фиксированном $T_{1a} = 1{,}5$ изменялось $T_2 = 0{,}3;\ 0{,}4;\ 0{,}5;\ 0{,}6$. Все наборы удовлетворяют условию $T_{1a} \geq 2T_2$.

$$\omega_{1,2} = \frac{T_{1a} \mp \sqrt{T_{1a}^2 - 4T_2^2}}{2T_2^2}$$

$$\omega_1 \approx 0.833, \quad \omega_2 \approx 3.333 \text{ rad/s}$$

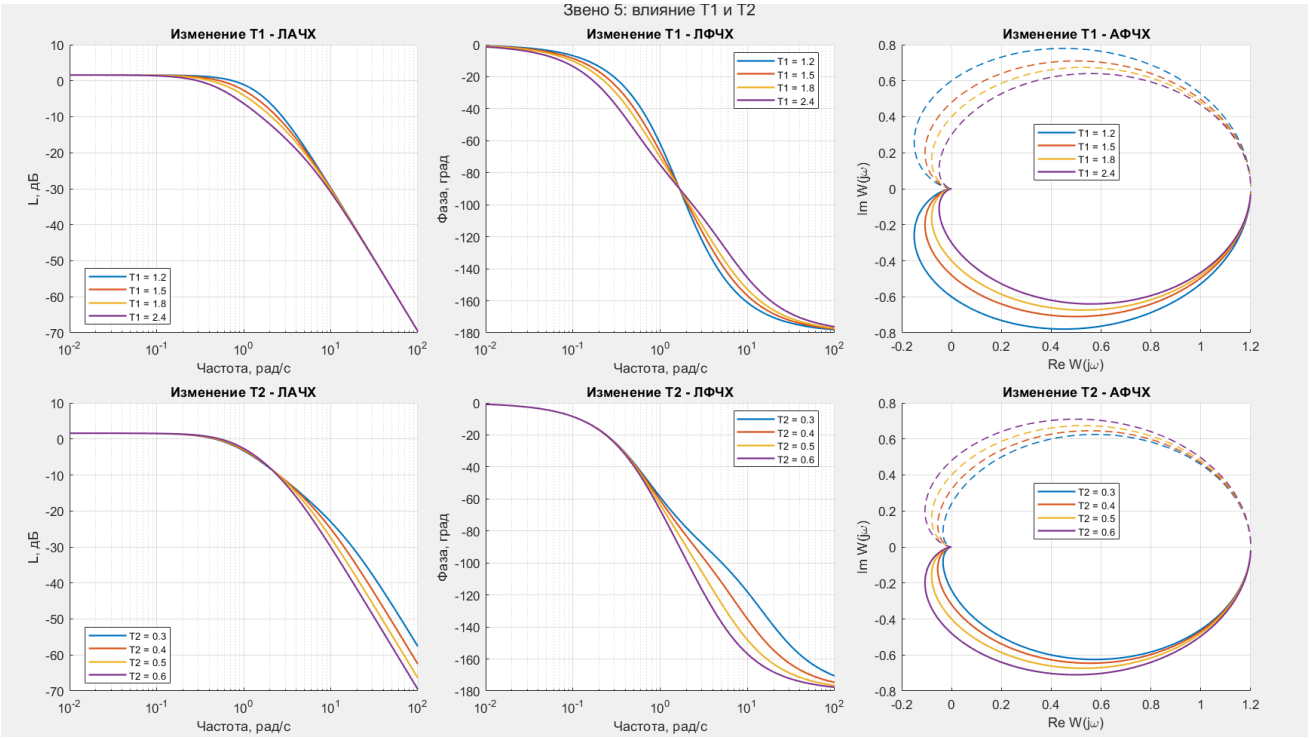


Рис. 10. Апериодическое звено второго порядка: влияние T_1 и T_2

Увеличение T_1 при неизменном T_2 разделяет частоты сопряжения, расширяя промежуточную область спада с наклоном -20 дБ/дек. Изменение T_2 при фиксированном T_1 также меняет характерные частоты. Колебательного резонансного максимума не наблюдается.

Для звена №6 при фиксированном $T_2 = 0{,}6$ варьировалось $T_1 = 0{,}2;\ 0{,}35;\ 0{,}5;\ 0{,}8$, а при $T_1 = 0{,}5$ - $T_2 = 0{,}35;\ 0{,}5;\ 0{,}6;\ 0{,}9$. Во всех случаях соблюдается условие $T_1 < 2T_2$.

Относительное демпфирование и собственная частота исходного колебательного звена:

$$\zeta = \frac{T_1}{2T_2} = \frac{0.5}{1.2} \approx 0.417$$

$$\omega_n = \frac{1}{T_2} \approx 1.667 \text{ rad/s}$$

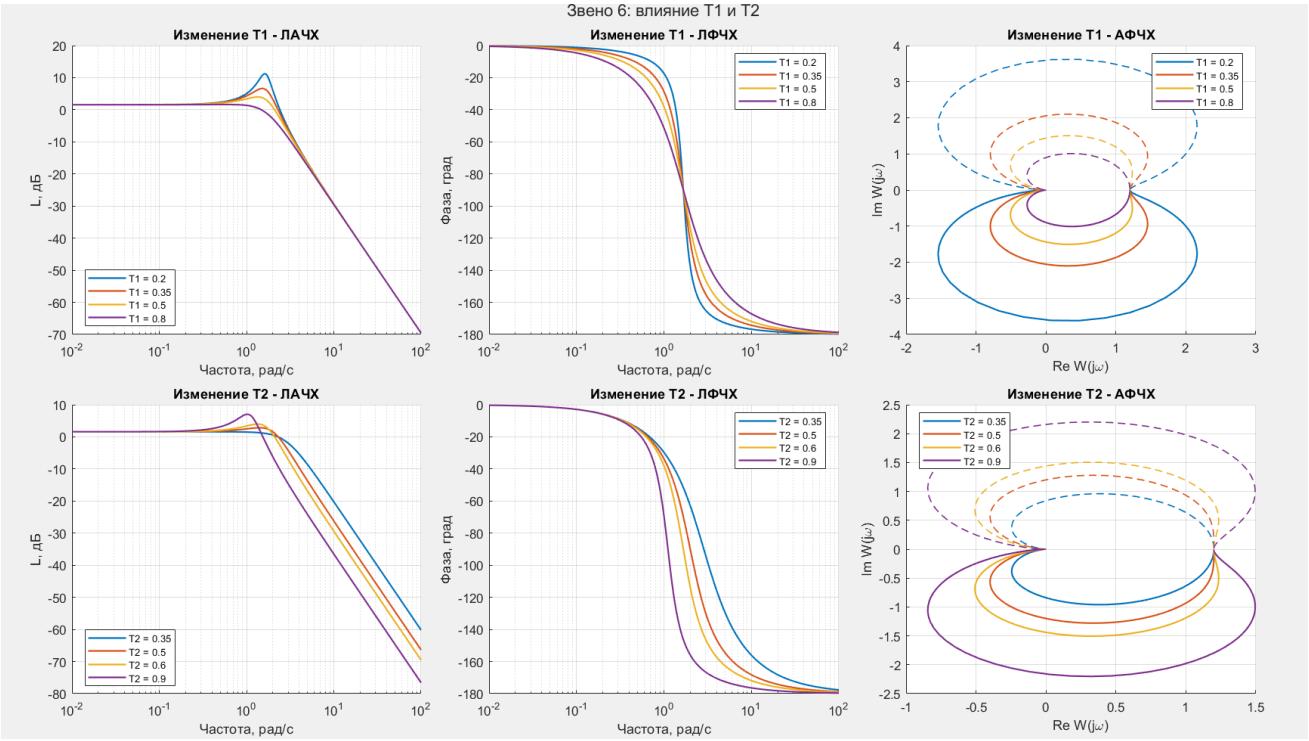


Рис. 11. Колебательное звено: влияние T_1 и T_2

Уменьшение T_1 при фиксированном T_2 снижает демпфирование и делает резонансный пик ЛАЧХ более выраженным, а фазовый переход - резче. Увеличение T_2 при фиксированном T_1 уменьшает собственную частоту и одновременно изменяет демпфирование, что отражается на всех трёх характеристиках.

3.5. Анализ результатов и выводы

В ходе работы получены ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ всех 11 типовых звеньев систем автоматического управления. Форма характеристик согласуется с видом соответствующих передаточных функций и отражает усиление, интегрирование, дифференцирование, инерционность и колебательные свойства.

Установлено, что увеличение положительного коэффициента K приводит к вертикальному сдвигу ЛАЧХ, не изменяя ЛФЧХ, и масштабирует годографы АФЧХ. Изменение постоянной времени T переносит характерные частоты и переходные участки; при этом у некоторых типов звеньев меняются предельные амплитудные уровни.

Для апериодического звена второго порядка показано влияние T_1 и T_2 на расположение частот сопряжения. Для колебательного звена установлена связь между демпфированием и выраженностью резонансного максимума. Использование отдельного параметра $T_{1a} = 1{,}5$ позволяет сохранить апериодический характер пятого звена при исходном значении $T_1 = 0{,}5$ для шестого.

Таким образом, лабораторная работа демонстрирует возможность определения свойств динамических звеньев по частотным характеристикам и оценки влияния параметров передаточной функции на их вид.

4. Исходный код

Исходный код на MATLAB доступен в каталоге melnikov.vladimir/src/L3

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. 2012. 186 с.

2. MathWorks. Control System Toolbox: Transfer Function Models (tf). https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html

3. MathWorks. Bode Frequency Response and Nyquist Frequency Response. https://www.mathworks.com/help/control/